



A Camada de Rede

Pilar da conectividade global e roteamento de dados.



Sumário

- Conceitos e Funções da Camada de Rede
 - Arquitetura Interna dos Roteadores
 - Protocolo IP e Endereçamento
 - Algoritmos e Roteamento na Internet
 - Modelos de Serviço e Segurança IP
-



Camada de rede: conectando o mundo, viabilizando a comunicação global.

A Camada de Rede

A camada de rede é o pilar fundamental da Internet, responsável por conectar bilhões de dispositivos globalmente.

Ela garante que os dados, como um e-mail enviado de São Paulo para Tóquio, encontrem seu caminho através de roteadores e redes interconectadas.

Sem ela, a comunicação digital moderna, da navegação web ao streaming de vídeo, seria impossível.



Rede conectada: IP permite comunicação global na Internet.

Função Principal da Camada

A função principal da camada de rede é o transporte de segmentos da camada de transporte entre hosts de origem e destino.

Isso é feito através do roteamento de datagramas por uma rede de roteadores interconectados.

O Protocolo IP é o exemplo mais proeminente, permitindo a comunicação global na Internet.

Repasse (Forwarding)

É a função do plano de dados que move pacotes de uma interface de entrada para a interface de saída apropriada dentro de um roteador.

Baseia-se nas informações da tabela de encaminhamento e ocorre em milissegundos.

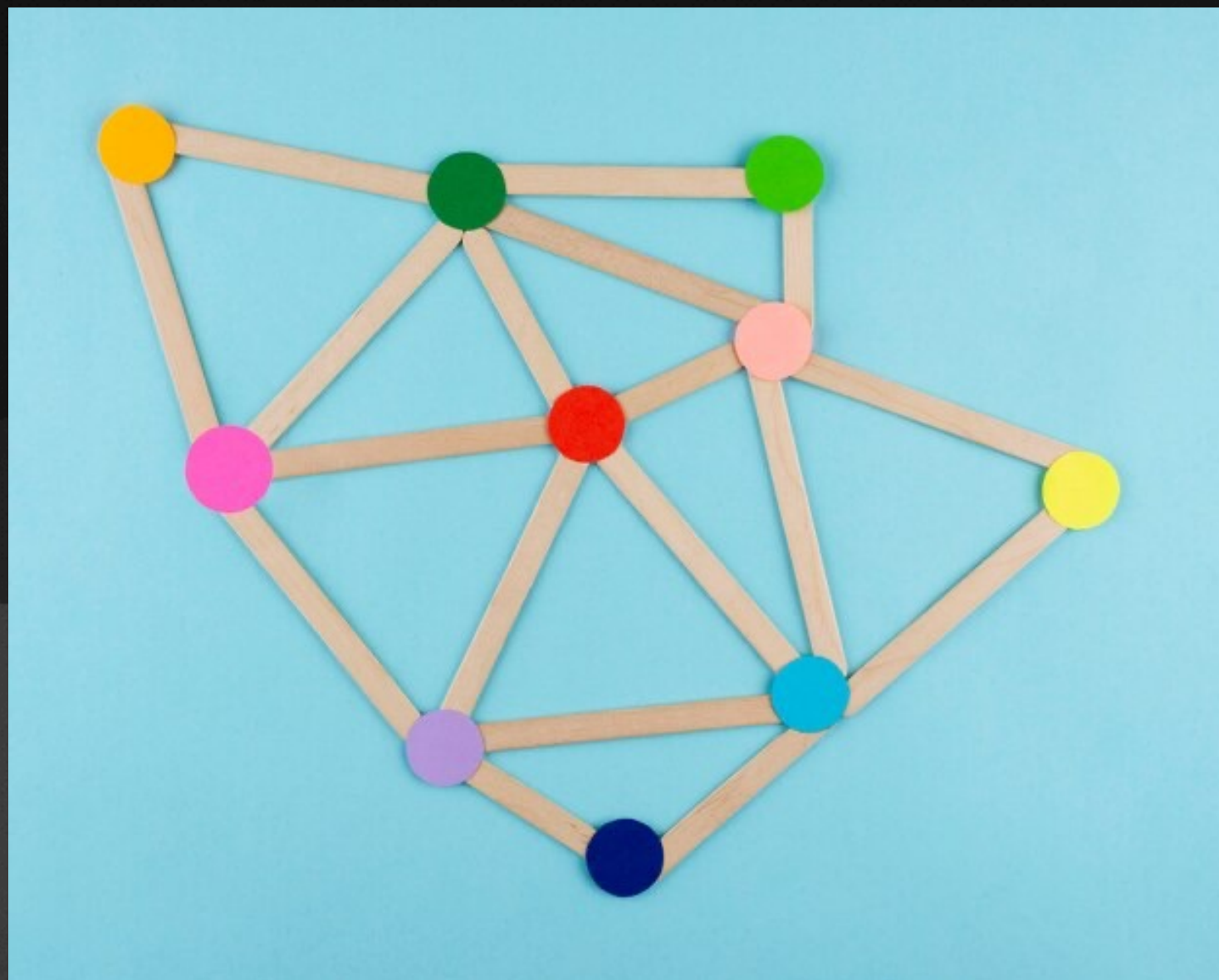
Um exemplo é um roteador Cisco que usa sua tabela FIB (Forwarding Information Base) para decidir qual porta Ethernet enviar um pacote IP.

Roteamento (Routing)

É a função do plano de controle que determina as rotas completas que os pacotes percorrerão da origem ao destino.

Envolve algoritmos complexos que calculam os melhores caminhos através da rede.

Protocolos como OSPF ou BGP são exemplos de como o roteamento define a topologia lógica para o repasse.



Camada de rede: modelos de serviço, do melhor esforço a garantias.

Modelos de Serviço de Rede

A camada de rede pode oferecer diferentes modelos de serviço às aplicações.

O modelo mais comum é o de "melhor esforço" (best-effort), como o utilizado pelo IP na Internet, que não garante entrega, ordem ou tempo.

Alternativamente, serviços com garantias, como largura de banda mínima ou atraso máximo, são possíveis em redes específicas.

Circuitos Virtuais e Datagramas

- Circuitos Virtuais: Conexão lógica pré-estabelecida, como telefonia.
- Datagramas: Pacotes independentes; roteamento por pacote.
- Exemplo CV: Redes ATM e X.25 utilizam circuitos virtuais.
- Exemplo Datagrama: Internet baseada em datagramas IP.

Redes de Circuitos Virtuais

Redes de circuitos virtuais são orientadas à conexão, exigindo uma fase de estabelecimento de caminho antes da transmissão de dados.

Todos os pacotes seguem a mesma rota pré-determinada, garantindo ordem e recursos alocados.

Exemplos incluem redes ATM e X.25, comuns em telecomunicações legadas.

Circuitos virtuais: conexão, caminho pré-determinado, ordem garantida.



Redes de Datagramas

Redes de datagramas operam sem conexão prévia, onde cada pacote (datagrama) é roteado independentemente.

Os roteadores decidem o caminho com base no endereço de destino, permitindo que datagramas de uma mesma comunicação sigam rotas distintas.

Um exemplo clássico é a própria Internet, que utiliza o Protocolo IP para essa abordagem flexível e robusta.



Rotas de dados: Internet, flexível e robusta.

Origens das Redes

A origem dos modelos de rede reflete necessidades distintas.

Redes de circuitos virtuais, como a telefonia tradicional, surgiram para garantir comunicação dedicada e sequencial.

Já as redes de datagramas, exemplificadas pela ARPANET, visavam robustez e eficiência no uso de recursos, mesmo com perdas.



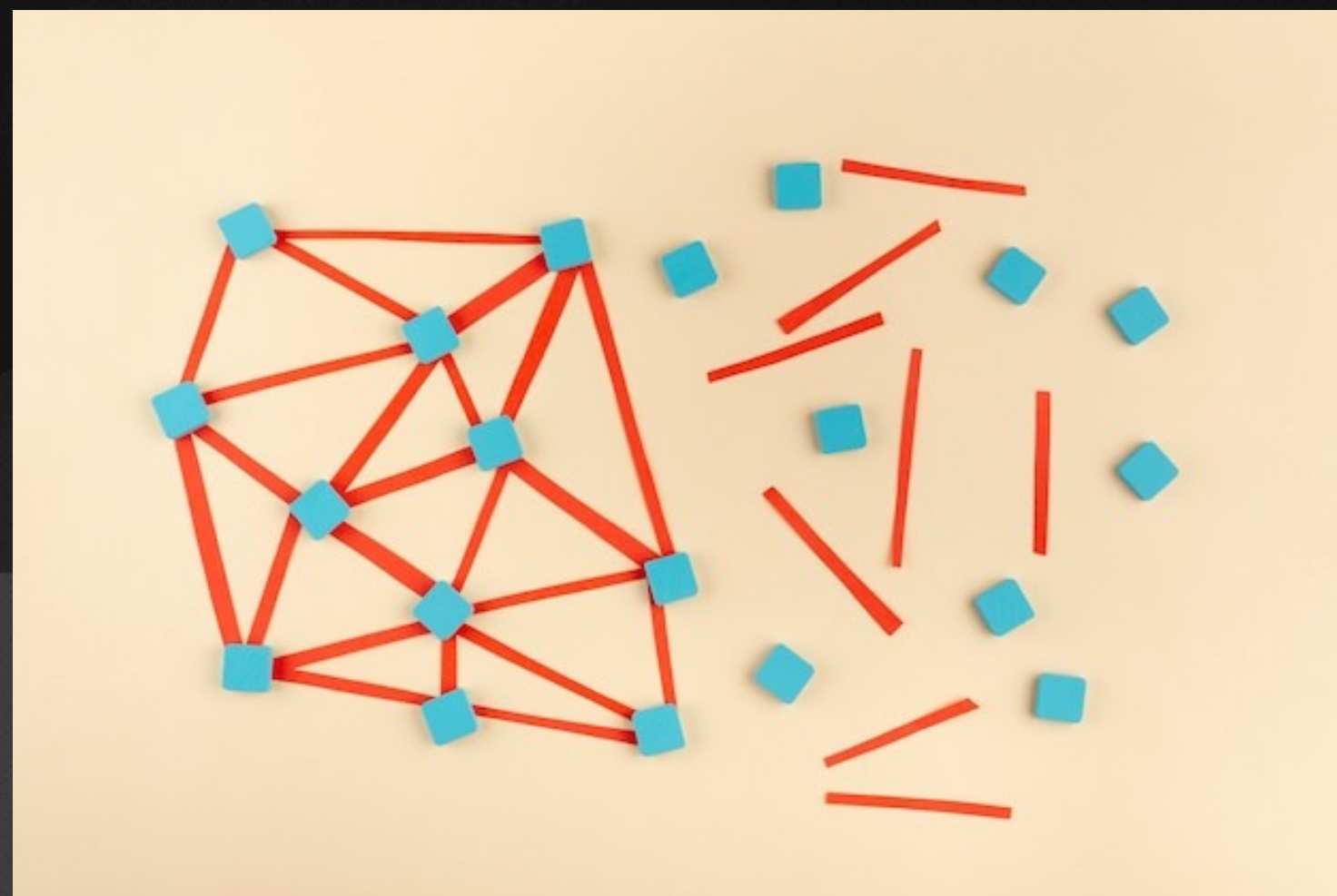
Evolução da comunicação: da telefonia à ARPANET.

O que há dentro de um roteador?

Quais são os principais componentes internos de um roteador e como eles colaboram para o encaminhamento eficiente de pacotes?

Processamento de Entrada

- Processamento L2: decapsulamento e verificação.
- Consulta da Tabela de Encaminhamento (FIB).
- Validação do cabeçalho IP, decremento do TTL.
- Enfileiramento ou envio ao elemento de comutação.



Comutação de pacotes: o núcleo da conectividade de rede.

Elemento de Comutação

O elemento de comutação é crucial para mover pacotes das portas de entrada para as portas de saída do roteador.

Ele pode ser implementado via barramento compartilhado, matriz de comutação (crossbar) ou memória.

Por exemplo, roteadores de borda de provedores de internet, como os da série Cisco ASR, utilizam arquiteturas de comutação de alta capacidade para lidar com grandes volumes de tráfego.

Saída e Formação de Fila

O processamento de saída em um roteador envolve a seleção de pacotes da fila para transmissão no enlace apropriado.

A formação de filas ocorre quando a taxa de chegada de pacotes excede a capacidade de transmissão do enlace de saída, como observado em roteadores de borda durante picos de tráfego.

Isso é essencial para gerenciar o congestionamento e evitar a perda de pacotes, impactando diretamente o desempenho da rede.



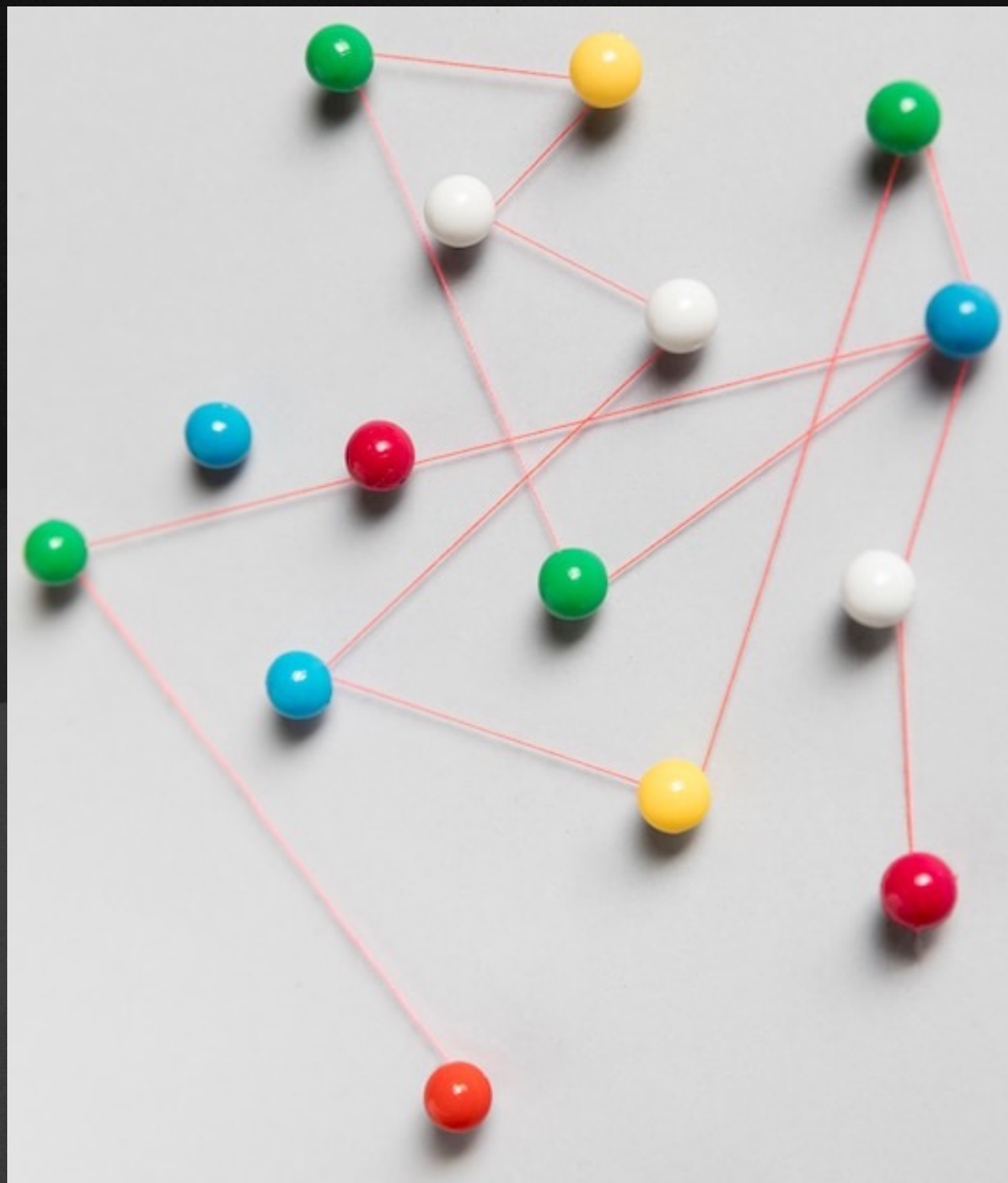
Porto movimentado: navios, trens e contêineres em ação.



Congestionamento de tráfego: filas em roteadores e estradas.

Plano de Controle

- Determina rotas para pacotes na rede.
- Executa algoritmos de roteamento (OSPF, BGP).
- Popula tabelas de encaminhamento nos roteadores.
- Pode ser distribuído ou centralizado (SDN).



Rede de pinos coloridos: conectando a internet.

O Protocolo da Internet (IP)

O Protocolo da Internet (IP) é o pilar da camada de rede, responsável pelo endereçamento e encaminhamento de datagramas entre hosts em redes heterogêneas.

Ele opera de forma não orientada à conexão e com entrega de melhor esforço, como visto no IPv4 e IPv6.

Essa funcionalidade permite a interconexão global de dispositivos, desde servidores a smartphones.

Formato do Datagrama IP

- Versão (IPv4/IPv6) e Tamanho do Cabeçalho: Essenciais para interpretação.
- Tempo de Vida (TTL): Evita loops infinitos na rede.
- Protocolo: Indica camada superior (ex: TCP, UDP).
- Endereços IP: Origem e destino do pacote.

Endereçamento IPv4

O endereçamento IPv4 utiliza identificadores únicos de 32 bits para dispositivos em rede, representados em notação decimal pontuada, como 192.168.1.100.

Cada endereço é dividido em uma porção de rede e uma de host, fundamental para o roteamento.

Essa estrutura permite que roteadores direcionem o tráfego, organizando a comunicação na Internet.

Protocolo ICMP

O Protocolo de Mensagens de Controle da Internet (ICMP) é um protocolo da camada de rede.

Ele é utilizado para relatar erros e fornecer informações operacionais sobre problemas na rede.

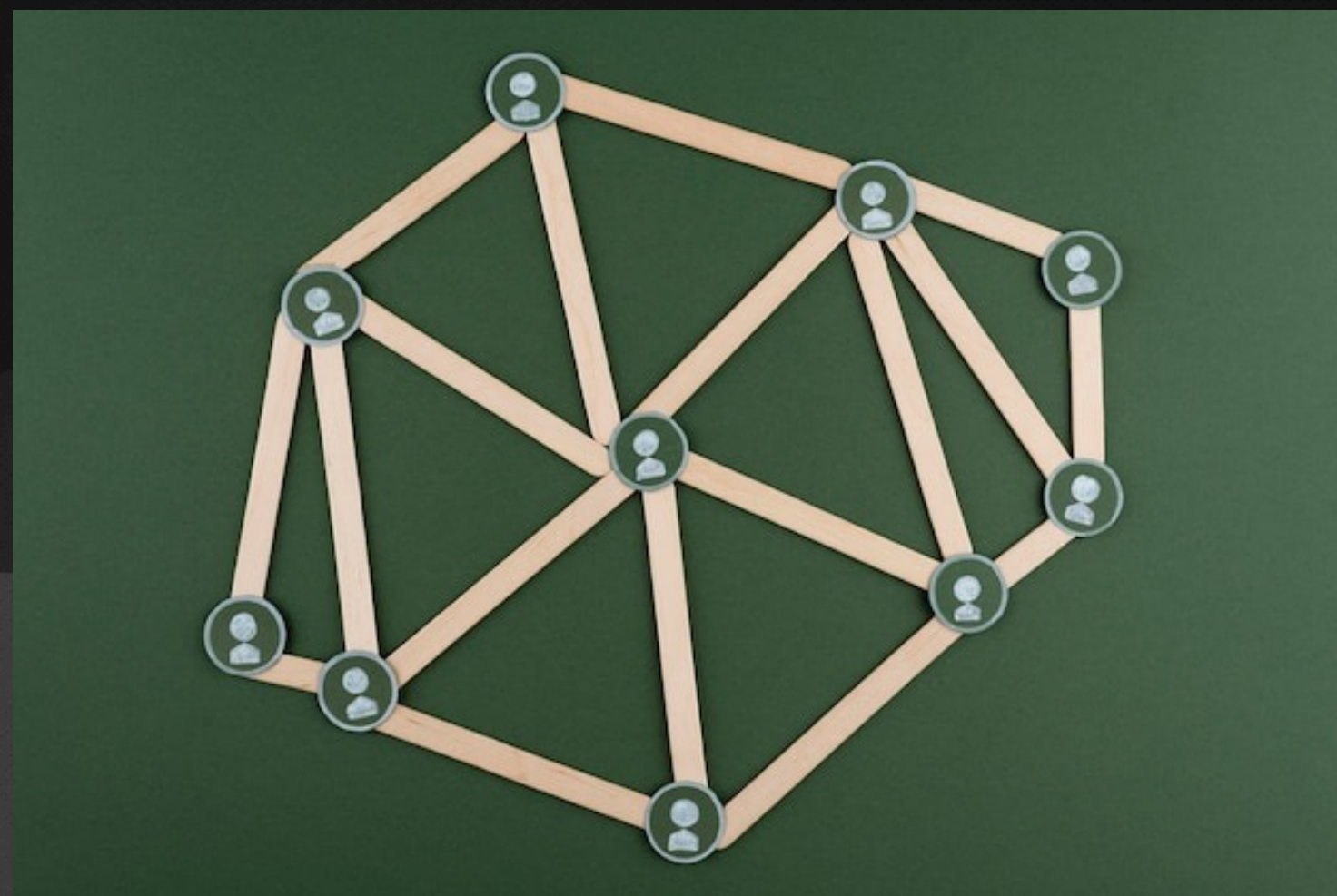
Ferramentas como 'ping' e 'traceroute' dependem do ICMP para diagnosticar conectividade e rotas, como ao verificar a acessibilidade de um servidor web.

IPv6: A Próxima Geração

O IPv6 é a evolução do IPv4, projetado para resolver a escassez de endereços.

Ele utiliza endereços de 128 bits, como
`2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`, permitindo um número virtualmente ilimitado de dispositivos.

Além disso, oferece melhorias em segurança e autoconfiguração.



Segurança IP: Protegendo datagramas com IPsec.

Segurança IP

A segurança na camada IP é crucial para proteger datagramas contra interceptação e modificação.

Desafios comuns incluem spoofing de endereço IP e ataques de negação de serviço (DoS).

Soluções como o IPsec oferecem autenticação e criptografia para garantir a integridade e confidencialidade dos dados.

Algoritmos de Roteamento

- Calculam caminhos ótimos para pacotes de dados.
- Minimizam custo: atraso, saltos, largura de banda.
- Usam info global (LS) ou descentralizada (DV).
- Adaptam-se dinamicamente a mudanças na rede.

Estado de Enlace (LS)

Algoritmos de Estado de Enlace, como o OSPF (Open Shortest Path First), exigem que cada roteador tenha um mapa completo da topologia da rede.

Eles distribuem informações sobre o estado dos enlaces para todos os roteadores na área, permitindo que cada um execute o algoritmo de Dijkstra.

Isso resulta em rotas de menor custo calculadas de forma independente por cada nó, garantindo uma visão global e convergência rápida.

Vetor de Distâncias (DV)

Algoritmos de Vetor de Distâncias, como o RIP (Routing Information Protocol), operam de forma distribuída e iterativa, onde cada roteador compartilha suas estimativas de distância com vizinhos diretos.

Eles utilizam a equação de Bellman-Ford para atualizar suas tabelas de roteamento com base nas informações recebidas dos vizinhos.

Embora mais simples, podem sofrer do problema 'contar até o infinito' em caso de falhas, levando a convergência mais lenta.



Hierarquia e roteamento em redes: caminhos interconectados.

Roteamento Hierárquico

Em redes de grande escala, como a Internet, o roteamento hierárquico é crucial para a escalabilidade.

Ele organiza a rede em domínios administrativos, conhecidos como Sistemas Autônomos (ASs), gerenciados por diferentes ISPs.

Roteadores dentro de um AS utilizam protocolos internos, enquanto a comunicação entre ASs é feita por protocolos externos, como o BGP.

Roteamento na Internet

- RIP: Roteamento intra-AS (vetor de distância), métrica de saltos.
- OSPF: Roteamento intra-AS (estado de enlace), algoritmo de Dijkstra.
- BGP: Roteamento inter-AS (vetor de caminho), principal da Internet.

Difusão e Multicast: Quais os Desafios?

Considerando a complexidade de alcançar múltiplos destinos eficientemente, quais são os principais desafios e as abordagens algorítmicas para roteamento por difusão e para grupos?

Conclusão

- Viabiliza a interconexão global de dispositivos através do roteamento de pacotes.
- Roteadores são componentes críticos, executando funções de repasse e controle.
- O Protocolo IP é o padrão universal para endereçamento e entrega de datagramas.
- Algoritmos de roteamento garantem caminhos eficientes e a escalabilidade da Internet.
- A compreensão desses conceitos é fundamental para a engenharia de redes modernas.